

姓名

学号

学院 专业班级

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

订

装

线

订

装

线

订

装

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《金融随机过程》（上）期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人 签字							

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。把正确选项前的字母填在方括号内。）

1. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1	p_i
0	1/2	a	2/3
1	b	1/6	c

则 b=_____。 【 】
A. 1/12 B. 2/3 C. 1/6 D. 1/2

2. BS 期权定价公式的前提假设包括_____。 【 】

- A. 投资者不可以以无风险利率自由借贷
B. 市场存在交易成本
C. 不允许卖空
D. 股票价格变动是连续的

3. 设 X 服从正态分布 $N(0, 3)$, 则 $D(-X+1)$ =_____。 【 】
A. 3 B. 12 C. 24 D. -12

4. 保险公司接到的索赔次数是一个泊松过程 $\{N(t),t\geq 0\}$, 每次的赔付金额 $\{Y_n\}$ 是一族独立随机变量序列, 且有相同分布 F, 索赔数额与它发生的时刻无关, 若保险公司以平均每月三次的速率接到索赔要求, 每次赔付为均值是 1000 的正态分布, 则它的年平均赔付金额为_____元。 【 】
A. 3000 B. 1000 C. 12000 D. 36000

5. $B(t)$ 为标准布朗运动, 则伊藤积分 $I_B(t)=\int_0^1 2tdB(t)$ 的均值 $E[I_B(t)]=$ _____。 【 】
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

6. 设 $\{X(n),n\geq 1\}$ 为齐次马氏链, 状态空间为 $S=\{1,2,3\}$, 其一步转移概率为 $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & a \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$,
则 a =_____。 【 】
A. 1 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. 0

7. 一书亭邮寄订阅销售杂志, 订阅的顾客数是强度为 6 的一个泊松过程, 每位顾客订阅 1 年、2 年、3 年的概率分别为 1/2、1/3、1/6, 彼此如何订阅是相互独立的, 每订阅 1 年, 店主即获利 5 元, 则 5 年内店主从订阅中所获得的平均总收入为_____元。 【 】
A. 250 B. 50 C. 100 D. 150

8. 设 $\{B(t),t\geq 0\}$ 为标准布朗运动, 则随机过程 $\left\{\frac{B_{ct}}{\sqrt{c}},t\geq 0\right\},(c>0)$ 的期望函数为_____。 【 】
A. 0 B. ct C. c D. 1

9. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, 其分布函数为 $\varphi(x)$, 则 $\varphi(0)$ =_____。 【 】
A. 0 B. 1 C. 0.5 D. 0.25

10. $\{N(t),t\geq 0\}$ 是强度为 3 的泊松过程, $X_n(n\geq 1)$ 表示第 n-1 个事件与第 n 个事件发生的时间间隔, 则 $E[X_n]=$ _____。 【 】
A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 1

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 设随机过程 $X(t)=U\cos 2t$, 其中 $U\sim N(0,1)$, 则该随机过程的期望函数 $m(t)=$ _____ , 方差函数 $D(t)=$ _____ , 协方差函数为 $C(t_1,t_2)=$ _____。
2. 设随机变量 X 在区间[2,5]上服从均匀分布, 对 X 进行三次独立观察, 则至少有一次的观测值大于 3 的概率为_____。
3. 马尔可夫过程的有限维分布由_____和_____唯一确定。
4. 设 A 与 B 相互独立, $P(AB)=0.2$ 且 $P(A)=0.4$, 则 $P(\overline{B})=$ _____。
5. 设有三个状态 $E=\{0,1,2\}$ 的齐次马尔可夫链 $\{X_n,n\geq 0\}$ 的初始分布为 $P(0)=\{0.3,0.4,0.3\}$,

转移概率矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$ ，则 $P(X_0=0, X_1=1, X_2=1) =$ _____，

$EX_2 =$ _____。

6. 设天气变化情况为马尔科夫过程，任意相继的两天中，雨天转晴天的概率为 1/3，晴天转雨天的概率为 1/2。任意一天晴或雨是互逆事件。0 表示晴天状态，1 表示雨天状态， $X(n)$ 表示第 n 天的状态（0 或 1），该过程的两步转移概率矩阵为_____。

三、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 什么是泊松过程？泊松过程的强度 λ 的实际意义是什么？并写出泊松过程的均值函数和方差函数。
- 简述布朗运动的定义，并写出其均值函数和方差函数。
- 泊松过程是宽平稳过程吗？为什么？
- 简述马尔可夫过程在金融经济中的应用。

四、计算题（本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

- 随机过程 $X(t) = A \sin(\omega t + \Theta)(t \in R)$ ，其中 A 服从 $(-2, 3)$ 上均匀分布， ω, Θ 为常数，
 - 试写出随机过程的任意两个样本函数；
 - 求其自相关函数 $E[X(t)X(s)]$ 。

2. 设有四个状态 $E=\{1,2,3,4\}$ 的齐次马尔可夫链的一步转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/2 & 1/6 \\ 2/5 & 1/5 & 0 & 2/5 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

- 如果马尔可夫链在 n 时刻处于状态 1，试求在 n+2 时刻处于状态 3 的概率；
 - 讨论此链是否具有遍历性。
3. 设在 $[0, t]$ 时段内乘客到达某售票处的数目为强度为 $\lambda=2.5$ （人/min）的泊松过程，试求：
- 在 5 分钟内有 10 位乘客到达售票处的概率；
 - 第 10 位乘客在 5 分钟内到达售票处的概率。

4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 4 的泊松过程，对于 $s < t$ ，求

- $P(N(t) - N(s) < 0)$ ，
- $P(N(s) = 0, N(t) = 2)$ 。

五、证明题（本大题共 2 小题，每小题 9 分，共 18 分）

- 利用伊藤公式证明 $\int_0^t B_s^2 dB_s = \frac{1}{3} B_t^3 - \int_0^t B_s ds$ 。
- 设随机过程 $Z(t) = X \cos t + Y \sin t$ ，其中 X, Y 是相互独立的二元随机变量，
 $P(X = -1) = P(Y = -1) = \frac{2}{3}$ ， $P(X = 2) = P(Y = 2) = \frac{1}{3}$ 。证明： $Z(t)$ 是宽平稳过程。

